

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

22. August 2026

Boellhoff Gruppe

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit im Bereich AI driven Patent Analytics am Standort Bielefeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit mit optionalem Praktikum oder Werkstudententaetigkeit im Bereich AI driven Patent Analytics am Standort Bielefeld bei der Boellhoff Gruppe. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim reizt mich die in der Ausschreibung beschriebene Aufgabe, mit KI gestuetzten Methoden Erkenntnisse aus Patentdaten zu gewinnen und Technologie Trends vorherzusagen, weil ich in den letzten Monaten genau an dieser Schnittstelle von Retrieval, Textanalyse und ehrlicher Auswertung Systeme gebaut habe.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich ein LangGraph orchestriertes Agentensystem gebaut, das Fragen ueber einen 14 Dokumente umfassenden Korpus in Englisch oder Deutsch end to end beantwortet. Die Retrieval Pipeline kombiniert BM25 mit Dense Retrieval ueber einen geteilten Vektorraum, und ein EvalAgent liefert 5 Retrieval Metriken wie hit at k, precision at k und nDCG at k sowie 4 Generation Metriken pro Sprache in JSON und Markdown Reports. Genau dieses Muster, aus einem grossen unstrukturierten Textkorpus systematisch und messbar Erkenntnisse zu gewinnen, laesst sich direkt auf die statistische und semantische Analyse bibliografischer und inhaltlicher Patentdaten uebertragen.

In CreditIQ habe ich mit SHAP getriebener Subgruppenanalyse eine versteckte intersektionelle Verzerrung ueber Alter und Geschlecht in einem Kredit Scoring Modell aufgedeckt und ueber ein vierstufiges Threshold Raster korrigiert, was den Disparate Impact von 0,79 auf 0,88 gehoben hat. Bei eRay GmbH habe ich zusaetzlich sechs Kandidatenmodelle von Ridge bis CatBoost fuer eine Zeitreihenaufgabe benchmarkt und mich fuer CatBoost MultiQuantile mit asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen entschieden. Die Kombination aus Mustererkennung in komplexen Datensaezen, Zeitreihenanalyse und einem ehrlichen, nachvollziehbaren Evaluationsblick deckt sich mit dem, was die Analyse und Vorhersage von Technologie Trends aus Patentdaten braucht.

Ich arbeite sicher in Python, scikit-learn, LangGraph sowie in Data Preprocessing und Time Series Modellen und bringe erste Beruehrungspunkte mit LLM Feintuning und RAG aus meinen eigenen Projekten mit. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Englisch spreche ich fliessend, mein Deutsch liegt bei B1 laufend, und ich hebe es aktiv weiter, damit die Zusammenarbeit im Team vollstaendig auf Deutsch moeglich bleibt. Als Masterstudent an der SRH Heidelberg kann ich die Masterarbeit nach vorheriger Absprache mit der Fachabteilung in Bielefeld beginnen. Gerne bespreche ich den genauen Titel und inhaltlichen Umfang der Arbeit in einem persoenlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat